

Trabalho de Conclusão de Curso - Intensivo Maker (PNAAT)

Monitoramento Preditivo Vibroacústico com Edge AI

Levantamento de Requisitos

Wayne Enterprises:

André Wesley Barbosa Rodrigues Filho

Guilherme Venâncio de Souza

Pedro Yan Alcantara Palacios

Levi Farias Leite

ESCOLHA DO TEMA

Cenário 8 - Falha repentina em equipamento rotativos de alta exigência:

Aprofundamento da problemática:

O problema acontece em manufaturas pesadas, com equipamentos rotativos de alta exigência, como motores elétricos e rolamentos de trefilas - equipamentos de conformação mecânica (estiramento de metal), então se trata de máquinas que sofrem cargas mecânicas cíclicas e intensas, não um motor qualquer rodando à toa.

As falhas são causadas por desgaste físico progressivo, ou seja, não se dão por um acidente repentino, mas de forma gradativa: passa por fadiga de material, desalinhamento, desbalanceamento, perda de lubrificação, folga em rolamento e outros desgastes que vão aumentando com o tempo de forma quase que imperceptível.

Entretanto, “quase imperceptível” não quer dizer que seja, de fato, indetectável. Isso se dá por uma limitação sensorial verdadeira, os sentidos humanos não são capazes de identificar os fatores que indicam a mudança de uma máquina em estado normal para uma que está degradada.

Essa limitação impede um acompanhamento preditivo desses maquinários, já que, da forma que acontece atualmente, não há como a equipe de manutenção identificar previamente quando a máquina vai necessitar de intervenção, resultando em uma atuação reativa - reparo somente quando ocorre um problema de fato - ou em uma manutenção preventiva por datas - trocando componentes de tempos em tempos fixos, o que pode resultar em gastos desnecessários, e ainda correr risco de falhas repentinas

Dado esse contexto, podem ser listadas uma série de consequências prejudiciais ao negócio: paralisação completa e não programada da fábrica, custo de inatividade, custo de reparo emergencial que, normalmente, é mais elevado do que de manutenções previstas, entre vários outros problemas, a lista é enorme, expondo, dessa forma, a necessidade de um mecanismo de monitoramento contínuo e quantitativo, capaz de captar variações de vibração e ruído que estão fora da capacidade de percepção humana e compará-las a padrões conhecidos em tempo real.

Proposta de solução e resultado pretendido:

Felizmente, por meio de ferramentas, tecnologias e abordagens de sistemas embarcados (IoT), é possível converter essa imperceptibilidade da mudança de vibração e ruído, gradual e sutil demais pros ouvidos e pros olhos. Sensores não possuem a mesma limitação que os sentidos humanos: eles medem a mesma grandeza física (nesse caso, aceleração e frequência sonora) de forma contínua e numérica, sem cansaço, sem subjetividade e em uma faixa de percepção muito mais ampla que a humana. Um microcontrolador rodando ao lado desses sensores é capaz de aprender o padrão saudável e anômalo de uma máquina e comparar, em tempo real, o estado atual com os padrões conhecidos.

Hoje a equipe de manutenção trabalha às cegas entre dois extremos ruins: ou espera a máquina quebrar (reativo) ou troca peça por calendário mesmo sem necessidade real (preventivo cego). Com o monitoramento contínuo, ela passa a enxergar o estado real do equipamento e sabe quando algo começa a fugir do padrão, ainda em estágio inicial, podendo agir antes da falha se tornar catastrófica. Isso elimina o elemento "surpresa" que caracteriza o problema no Cenário 8, e também reduz o desperdício da troca por calendário, porque a decisão passa a ser baseada em condição real da máquina, não em data arbitrária.

Como limitações, o sistema não estima prazo exato até a falha: o foco é detectar mudança de padrão a partir de assinaturas de degradação já conhecidas, sem acompanhar a evolução individual de cada equipamento ao longo de semanas - esse tipo de análise de longo prazo fica fora do escopo desta PoC. Como resposta automática, a ação se limita a um corte simples de energia via relé, sem integração com CLP ou parada industrial real, suficiente para provar o conceito, mas não uma solução de segurança industrial completa, pelo menos, não ainda. A validação ocorre em um único ponto de medição controlado, simulando um motor/rolamento específico, e não uma planta inteira, com múltiplos ativos rodando ao mesmo tempo. Por fim, a comunicação remota roda em rede local de teste, sem criptografia nem garantia de deduplicação em caso de falha durante o reenvio, tratamentos necessários em um ambiente industrial real, mas fora do escopo desta prova de conceito. Isso é o recorte necessário de uma PoC, não a visão final de produto.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Requisitos funcionais:

- **RF-01** - O sistema deve adquirir, de forma contínua, dados de vibração do equipamento monitorado por meio do sensor inercial.
- **RF-02** - O sistema deve adquirir, de forma contínua, o sinal acústico fino do equipamento monitorado, para caracterização do padrão de ruído harmônico.
- **RF-03** - O sistema deve detectar, por meio de interrupção de hardware, eventos de pico sonoro que ultrapasse limiares pré-definidos, para incorporar essa informação ao processo de extração de características.
- **RF-04** - O sistema deve converter os dados brutos coletados pelos sensores em características representativas do padrão de funcionamento do equipamento.
- **RF-05** - O sistema deve classificar o padrão extraído dos dados em um dos três níveis de severidade, normal, anomalia leve ou anomalia severa, por meio de um modelo de inteligência artificial embarcado.
- **RF-06** - O sistema deve emitir um alerta local quando uma condição anômala for identificada.
- **RF-07** - O sistema deve indicar visualmente o nível de severidade da condição do equipamento por meio de um LED RGB, indicando uma cor para cada estado.
- **RF-08** - O sistema deve interromper, conforme determinado, a alimentação elétrica do equipamento monitorado quando uma condição de anomalia severa for identificada.

Como a cobertura Wi-Fi em ambiente industrial pode apresentar instabilidade ou pontos cegos, o sistema não pode depender de conectividade contínua para cumprir sua função central. Os requisitos a seguir tratam da comunicação remota e da continuidade de registro nesse cenário:

- **RF-09** - O sistema deve enviar remotamente o estado do monitoramento e/ou os eventos de anomalia detectados, por meio de conectividade sem fio.
- **RF-10** - O sistema deve registrar localmente as medições e os eventos relevantes, associando cada registro a uma referência temporal via RTC.

- **RF-11** - Ao restabelecer a conectividade sem fio, o sistema deve reenviar, na ordem cronológica de registro, os eventos armazenados localmente durante o período de ausência de conexão que ainda não tenham sido publicados remotamente.

Requisitos não funcionais:

As métricas quantitativas apresentadas a seguir (acurácia, taxas de erro, tempos de resposta) representam metas de engenharia estabelecidas com base no escopo e no prazo desta PoC, elas são aproximações que o time buscará atingir durante o desenvolvimento, não limiares rígidos de aprovação/reprovação a serem seguidos à risca.

- **RNF-01** - A aquisição dos dados de vibração deverá ocorrer a uma frequência mínima de **100 Hz**, de modo a fornecer amostras suficientes para a caracterização do comportamento vibracional do modelo.
- **RNF-02** - A aquisição do sinal acústico fino deve ocorrer a uma frequência mínima de **100 Hz**, de modo a fornecer amostras suficientes para a caracterização do padrão de ruído harmônico.
- **RNF-03** - A execução da inferência local deverá ser concluída em até **1 segundo** após a disponibilização da janela de dados necessária ao modelo.
- **RNF-04** - Após a identificação de uma condição de anomalia severa, a sinalização local (buzzer e LED RGB) deverá ser acionada em menos de **5 segundos**.
- **RNF-05** - Após a condição de anomalia severa (LED vermelho) persistir de forma contínua por no mínimo **5 segundos**, a interrupção da alimentação elétrica via relé deve ocorrer em até **5 segundos**.
- **RNF-06** - O intervalo total entre a captação da janela de dados contendo uma condição anômala e a geração da decisão correspondente deverá ser inferior a **2 segundos**.
- **RNF-07** - O protótipo deverá permanecer em operação contínua por pelo menos **1 hora**.
- **RNF-08** - O modelo de IA deve apresentar uma acurácia de no mínimo **80%** na classificação entre os três níveis de severidade (normal, leve, severa).
- **RNF-09** - A taxa de falsos negativos e positivos, considerando qualquer nível de anomalia classificado incorretamente como normal ou vice-versa, deverá permanecer inferior a **10%**.

- **RNF-10** - A ausência de conexão externa não deverá impedir a aquisição, a inferência ou a sinalização local, devendo o sistema manter conformidade com os RNF-01, RNF-02, RNF-03 e RNF-04 durante todo o período de desconexão simulado em testes de validação, com duração mínima de **30 minutos**.
- **RNF-11** - Sob temperatura entre 15°C e 40°C e exposição à vibração e ao ruído eletromagnético gerados pelo motor de teste, os valores brutos lidos pelos sensores não devem apresentar saturação do ADC nem sair da faixa fisicamente plausível para o fenômeno medido.
- **RNF-12** - O sistema deve garantir a integridade da leitura de vibração do sensor inercial dentro da faixa de rotação observada durante os testes de bancada realizados, respeitando a limitação de captação do sensor em rotações elevadas. (Métrica exata em RPM desconhecida)
- **RNF-13** - Sob acesso concorrente ao barramento I2C compartilhado (sensor inercial, ADC externo e RTC), mediado por exclusão mútua, o sistema deve manter uma taxa de amostragem efetiva mínima de **95 Hz** por canal, preservando a conformidade com os RNF-01 e RNF-02.

Limitações:

LIM-01 — O sistema não realiza atuação de corte de energia ou controle direto de maquinário industrial além do acionamento simples do relé (sem integração com CLP ou sistemas de parada industrial). O corte de energia ocorre por tempo decorrido de anomalia severa, sem verificar se o equipamento está em um ponto operacional seguro para interrupção (ex: fim de um ciclo de trabalho) — em uma implementação industrial real, seria necessário coordenar o corte com o estado operacional da máquina para evitar interrupção abrupta em meio a uma tarefa, o que está fora do escopo desta PoC, que usa um motor de teste sem ciclo de trabalho discreto.

LIM-02 - O sistema detecta mudança de padrão em relação a uma linha de base conhecida (normal/anomalia leve/anomalia severa); não realiza prognóstico de prazo exato até a falha.

LIM-03 - O sistema não garante a integridade da classificação de anomalia para rotações do equipamento acima da faixa validada em bancada, uma vez que o sensor inercial apresenta degradação conhecida de captação de vibração em rotações muito altas. A faixa de teste do projeto foi ajustada a essa limitação do componente.

LIM-04 - O sistema realiza classificação pontual de janelas de dados (normal/anômala) com base em um modelo treinado contra assinaturas de degradação precoce conhecidas - padrões de vibração e ruído distintos do funcionamento normal, não a

falha catastrófica em si. O sistema não rastreia a evolução do padrão ao longo do tempo a partir de uma linha de base própria do equipamento monitorado, apenas reconhece anomalias já caracterizadas no treinamento. A detecção de deriva de longo prazo (semanas) está fora do escopo desta PoC por exigir dados longitudinais de degradação real, incompatíveis com o prazo de desenvolvimento disponível.

LIM-05 - A comunicação via MQTT nesta PoC não implementa um mecanismo de criptografia (TLS/MQTTS), operando em rede local controlada de teste. A adoção de um canal seguro de comunicação é necessária para um cenário de implantação industrial real, mas foi considerada fora do escopo desta prova de conceito.

LIM-06 - O mecanismo de reconciliação após reconexão não garante deduplicação no lado do consumidor (painel); em cenários de falha parcial de rede durante o reenvio, uma mensagem pode eventualmente ser recebida mais de uma vez. Tratamento de idempotência é considerado fora do escopo desta PoC.

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS

Sensores e placas previstos:

Componentes previstos	Necessidade/Condição da escolha	Porque foi adotado ?
ESP32-S3	Precisamos de um controlador com poder de processamento suficiente para rodar inferência de ML embarcada e Wi-Fi nativo para MQTT.	Eficiência dual-core separa a task de leitura dos sensores da task de rede/MQTT, evitando que uma trave a outra e o Wi-Fi nativo dispensa módulo externo.
BNO085	Precisamos capturar a assinatura de vibração do motor/rolamento em tempo real.	Faz fusão sensorial no próprio chip, reduzindo o processamento no MCU.
KY-038	Precisamos de um sensor que capta o "ruído harmônico" exposto pelo cenário como indicador de anomalia	Porque possui saída analógica+digital simultânea, permitindo tanto limiar rápido (evento de pico via interrupção) quanto sinal fino via ADS1115, as duas camadas de captação que o cenário exige.
ADS1115	Precisamos de uma resolução de leitura analógica precisa do KY-038 para leitura correta dos valores	Porque é mais preciso que o ADC nativo do ESP 32, reduzindo ruídos na leitura do KY-038
Cooler Genérico (USB)	Precisamos de um componente que simula o funcionamento do motor.	Porque consegue fazer perfeitamente o papel de motor sob monitoramento, permitindo simular um desbalanceamento físico controlado (ex: fita ou parafuso em uma das pás) de forma segura e repetível em bancada.

Relé 1 canal	Precisamos de um atuador principal que responda conforme anomalias para evitar riscos.	Aciona a carga a partir de um sinal digital do ESP32-S3, evitando a necessidade de um driver de chaveamento à parte.
LED RGB	Indicar visualmente o nível de severidade da anomalia.	Fornecer feedback visual gradual e imediato, complementar ao buzzer, sem depender de conectividade
Buzzer	Precisamos de um atuador auxiliar que sinalize a anomalia localmente de forma imediata, independente do atuador principal.	Porque cumpre esse papel de forma simples, sem depender de conexão de rede.
Módulo RTC + MicroSD	Precisamos registrar o log dos eventos normais e anômalos.	Porque o RTC garante timestamp correto em situações de reset e o MicroSD garante o log salvo mesmo sem rede.

Recursos de:

Captura:

- BNO085 lido por polling periódico via I2C, para captura contínua da assinatura de vibração do equipamento monitorado.
- KY-038 combina saída digital, via interrupção de hardware, para picos de som acima do limiar, e saída analógica, via ADS1115 por I2C, para sinal fino do ruído harmônico.

Processamento:

- ESP32-S3 rodando FreeRTOS: tasks separadas pra leitura de sensores, inferência local e rede, sincronizadas por Semáforo Binário - para sinalizar à task de inferência quando uma nova janela de dados está pronta - e protegidas por Mutex no acesso ao barramento I2C compartilhado, para evitar leitura corrompida entre BNO085, ADS1115 e RTC.

Conectividade:

- Wi-Fi + MQTT, para publicar alertas de anomalia sem depender de fiação, com garantia de entrega mesmo em reconexão de rede.

Software:

- Modelo de inferência treinado via Edge Impulse, com janela deslizante para classificação contínua sem descartar dados relevantes entre ciclos, os alertas publicados via MQTT alimentam um painel de visualização básico, exibindo o status do monitoramento em tempo real

Domínio (necessidades de IoT, visão computacional ou ambas):

Este projeto se enquadra na categoria de **solução IoT**, sem uso de visão computacional. A natureza do problema, identificar mudanças de padrão em sinais de vibração e som, é resolvida inteiramente por sensoriamento físico e inferência embarcada na borda, sem necessidade de captura ou processamento de imagem. Não há, portanto, integração com o módulo de Visão Computacional nesta solução.

A função prevista dos principais recursos na arquitetura:

Componentes previstos	Função na arquitetura
ESP32-S3	Roda o RTOS, lê os sensores e decide se há anomalia
BNO085	Captura a assinatura de vibração
KY-038	Captura o ruído harmônico do desgaste
ADS1115	Melhora a resolução da leitura do KY-038
Cooler Genérico (USB)	Motor de teste sob monitoramento
Relé 1 canal	Aciona resposta física à anomalia
LED RGB	Indica grau de anomalia percebida
Buzzer	Alarme sonoro local imediato
Módulo RTC + MicroSD	Registra eventos com timestamp real